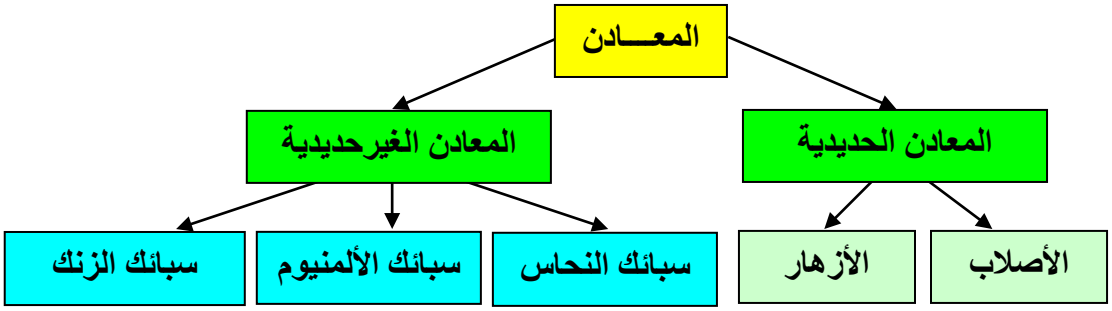
المـــــادة : تكنولوجيـــــا	تعييـــــــن المعـــــــادن	متقن أحمد رضا حوحو برحال
القســـــم : 2 هميـــــك		الأستـــــاذ : كحيـــــلي فـــؤاد

1- تمهيـــــد : تستخرج المعادن من المناجم فمنها من تستعمل على شكلها الأصلي أي معدن صافي مثل الذهب و الفضة و منها من تمزج بعناصر كيميائية أخرى فتصبح تسمى بالأصلاب الممزوجة

2- تصنيـــف المعـــادن : تصنف المعادن إلى عنصران أساسين هما



1-2) المعـادن الحديديـة : وهي معادن أين يكون أساسها حديد + كربون فتصبح تكتب بالعبارة الكيميائية التالية (Fe 3 C) وهي نوعان :

1-1-2) الأزهـــار : وهي خليط من الحديد و الكربون بحيث أن نسبة الكربون فيها تكون محصورة بين 1.7 ÷ 6.67 % مما يجعلها صلبة جدا لكنها هشة

- كيفيـة إعـداد الأزهـــار : يتم إعداد الأزهار بتسخين منجم الحديد على شكل أكسيد و الفحم الحجري إلى درجة الإنصهار داخل فرن يدعى بالفرن العالي ثم يصب في قوالب لإستعمالها مباشرة في تحضير مواد أخرى

- تعييـــن الأزهـــار : تعين الأزهار بكافة أنواعها من اليسار إلى اليمين بدأ بالحرف EN-GJ متبوعة بالصنف ثم مقاومة حد الكسر و هي أربعة أصنف

*** حديد زهر أبيض :** يعين حديد زهر الأبيض بالصنف MW

مثـــال : EN-GJ MW 350 4 ← حديد زهر أبيض

- MW ← الصنف
- 350 ← مقاومة حد الكسر و تقدر ب 350 ن/ مم^2
- 4 ← نسبة الإستطالة و تقدر ب 4 %

*** حديد زهر رمادي :** يعين حديد زهر الرمادي بالصنف MB

مثـــال : EN-GJ MB 320 6 ← حديد زهر رمادي

- MB ← الصنف
- 320 ← مقاومة حد الكسر و تقدر ب 320 ن / مم^2
- 6 ← نسبة الإستطالة وتقدر ب 6 %

موقع الدراسة
eddirasa.com

* **حديد زهر ذو الغرفيت الكروي :** يعين حديد الزهر ذو الغرفيت الكروي بالصنف S

مثـال : EN-GJ S 260 ← حديد زهر ذو الغرفيت الكروي
الصنف ←
مقاومة حد الكسر و تقدر ب 260 ن/ مم^2 ←

* **حديد زهر ذو الغرفيت الصفائحي :** يعين حديد الزهر ذو الغرفيت الصفائحي بالصنف L

مثـال : EN-GJ L 240 ← حديد زهر ذو الغرفيت الصفائحي
الصنف ←
مقاومة حد الكسر و تقدر ب 240 ن/ مم^2 ←

2-1-2) الأصـــلاب : هي مزيج من الحديد و الكربون بحيث تكون نسبة الكربون فيها تتراوح بين 0.01 ÷ 1.7 % زائد بعض العناصر الكيميائية (Co ، Ni ، Mg ، Mn ، Mo ، Al ، Cr ، Sn .....)

- **إعـداد الأصـــلاب :** يتم إعداد الأصلاب إنطلاقا من المنصهر أو خردوات المعادن داخل أفران بحيث يرتكز مبدأ إعداد الصلب على تخفيض نسبة الكربون الموجود في الزهر مع إضافة مواد أخرى للحصول على أمزجة ذات خصائص معينة

الأزهـــــار ← فرن كهربائي ← محول الأكسجين ← الأصـلاب

- **تعييـــن الأصـــلاب :** في الأصلاب هناك 4 أنواع

* **الصلب ذو الإستعمال العام (الصلب العادي) :** وهو صلب أين يبدأ تعيينه بالحرف E أو S متبوع بمقاومة حد المرونة قد يكون مسبوق في بعض الحالات بالحرف G و في هذه الحالة يعنى بأن القطعة مقولبة

مثـــال (1) : S 235 ← صلب ذو الإستعمال العام
الصنف ←
مقاومة حد المرونة و تقدر ب 235 ن/ مم^2 ←

مثـــال (2) : E 260 ← صلب للإنشاء الميكانيكي
الصنف ←
مقاومة حد المرونة و تقدر ب 260 ن/ مم^2 ←

مثـــال (3) : GS 285 ← صلب ذو الإستعمال العام
الصنف ←
مقاومة حد المرونة و تقدر ب 285 ن/ مم^2 ←

* **الصلب الغير ممزوج (الصلب الناعم) :** وهو صلب أين يبدأ تعيينه بالحرف C قد يكون مسبوق هو الأخر بالحرف G متبوع بالنسبة المئوية للكربون

مثـــال (1) : C 30 ← صلب غير ممزوج
الصنف ←
نسبة الكربون و تقدر ب 0.3 % ←

موقع الدراسة
eddirasa.com

* **الصلب السبيكـــي ضعيف المـزج :** وهو صلب أين يبدأ تعيينه بعدد حقيقي ضف إلى ذلك نسبة العناصر الإضافية (الكيميائية) لا تتعدى 5 %

مثـــــال (1) : 12 4 Mo Cr 35 ← صلب سبيكي ضعيف المزج

- 35 ← نسبة الكربون و تقدر ب 0.35 %
- Cr ← عنصر إضافي أول (الكروم)
- Mo ← عنصر إضافي ثاني (الموليبدان)
- 4 ← نسبة الكروم و تقدر ب 1 %
- 12 ← نسبة الموليبدان و تقدر ب 1.2 %

مثـــــال (2) : 16 30 Si Mo 25 ← صلب سبيكي ضعيف المزج

- 25 ← نسبة الكربون و تقدر ب 0.25 %
- Mo ← عنصر إضافي أول (الموليبدان)
- Si ← عنصر إضافي ثاني (السيليسيوم)
- 30 ← نسبة الموليبدان و تقدر ب 3 %
- 16 ← نسبة السيليسيوم و تقدر ب 4 %

العنـــــــــاصر الكيميـــــــائيـــــــة	القسمـة
Cr ، Co ، Mn ، Ni ، Si ، W	4
Al ، Be ، Cu ، Mo ، Mg ، Pb ، Ti ، Ta ، V ، Nb	10
Ce ، N ، P ، S	100
B	1000

لوحـــة بعـــض العناصـــر الكيميـــائيـــة :

إســـم العنصـــــر	الرمز	إســـم العنصـــــر	الرمز	إســـم العنصـــــر	الرمز
الومنيوم	Al	المنغنيز	Mn	النيوبيوم	Nb
النيكل	Ni	المولبيدان	Mo	القصدير	Sn
الكوبلت	Co	الكروم	Cr	التيتان	Ti
النحاس	Cu	البور	B	التنتان	Ta
الرصاص	Pb	الزنك	Zn	الفوسفور	P
السيليسيوم	Si	الزركنيوم	Zr		
المغنزيوم	Mg	الفناديوم	V		

* **صلـب سبيكـي قـوي المـزج :** وهو صلب أين يبدأ تعيينه بالحرف X غير أن نسبة العناصر المضافة تشترط أن تتعدى 5 %

X 20 Cr Ni 9 11 ← صلب سبيكي قوي المزج

- 20 ← نسبة الكربون و تقدر ب 0.2 %
- Cr ← عنصر إضافي أول (الكروم)
- Ni ← عنصر إضافي ثاني (النيكل)
- 9 ← نسبة الكروم و تقدر ب 9 %
- 11 ← نسبة النيكل و تقدر ب11 %

ملاحظـــــــة : تتم عملية القسم على 4 أو على 10 .....إلى أخر ذلك للعناصر المضافة إلا لصلب السبيكي ضعيف المزج فقط

موقع الدراسة
addirasa.com

2-2) المعادن الغير حديدية (السبائك) : وهي معادن خالية تماما من الحديد و تنقسم إلى 03 أقسام

1-2-2) النحاس و أمزجته : النحاس أكثر المعادن الخير حديدية إنتشارا في الصناعة الكهربائية كموصل جيد للكهرباء و هو نوعان

البرونـــز	نحاس (Cu) + قصدير (Sn)
الصفـــر	نحاس (Cu) + زنك (Zn)

* **البرونـــز :** و هو مزيج من نحاس و قصدير و الذي يحتوي على نسبة قصدير تتراوح من 3 % إلى 20 %

مثـــال : Cu Sn 7 ← سبائك النحاس (البرونز)
- Cu ← عنصر قاعدي (النحاس)
- Sn ← عنصر إضافي (القصدير)
- 7 ← نسبة القصدير و تقدر بـ 7 %

مثـــال : Cu Sn 7 Mn 5 Pb 4 ← سبائك النحاس (البرونز)
- Cu ← عنصر قاعدي (النحاس)
- Sn ← عنصر إضافي أول (القصدير)
- 7 ← نسبة القصدير و تقدر بـ 7 %
- Mn ← عنصر إضافي ثاني (المنغنيز)
- 5 ← نسبة المنغنيز و تقدر بـ 5 %
- Pb ← عنصر إضافي ثالث (الرصاص)
- 4 ← نسبة الرصاص و تقدر بـ 4 %

* **الصفـــــر :** وهو مزيج من نحاس و زنك والذي يحتوي على نسبة الزنك فيه تتراوح بين 5 % و 45 %

مثـــال : Cu Zn 10 ← سبائك النحاس (الصفر)
- Cu ← عنصر قاعدي (النحاس)
- Zn ← عنصر إضافي (الزنك)
- 10 ← نسبة الزنك و تقدر بـ 10 %

مثـــال : Cu Zn 12 Mg 10 ← سبائك النحاس (الصفر)
- Cu ← عنصر قاعدي (النحاس)
- Zn ← عنصر إضافي أول (الزنك)
- 12 ← نسبة الزنك و تقدر بـ 12 %
- Mg ← عنصر إضافي ثاني (المغنزيوم)
- 10 ← نسبة المغنزيوم و تقدر بـ 10 %

موقع الدراسة
eddirasa.com

2-2-2) الألمنيوم و أمزجته : هو معادن خفيف سهل الإنصهار رخو و لدن و جيد التوصيل للحرارة و الكهرباء و و يستعمل في نطاق واسع للصناعة الحديثة و هو 03 أصناف

الألباكس	الألمنيوم (AL) + السيليسيوم (Si)
دور الومين	الألمنيوم (AL) + المغنسيوم (Mg)
دور لينوكس	الألمنيوم (AL) + النحاس (Cu) + المغنسيوم (Mg)

* **الألبـاكـــس :** هو مزيج من الألمنيوم و السيليسيوم

مثـــال : AL Si 13 ← سبائك الألمنيوم (الألباكس)

- AL ← عنصر قاعدي (الألمنيوم)
- Si ← عنصر إضافي (السيليسيوم)
- 13 ← نسبة السيليسيوم و تقدر بـ 13 %

* **دور الوميـــن :** هو خليط من الألمنيوم و المغنزيوم

مثـــال : AL Mg 12 ← سبائك الألمنيوم (دور الومين)

- AL ← عنصر قاعدي (الألمنيوم)
- Mg ← عنصر إضافي (المغنزيوم)
- 12 ← نسبة المغنزيوم و تقدر بـ 12 %

* **دور النيوكس :** هو عبارة عن خليط الألمنيوم و نحاس و مغنزيوم

مثـــال : AL Cu 4 Mg 2 ← سبائك الألمنيوم (دور النيوكس)

- AL ← عنصر قاعدي (الألمنيوم)
- Cu ← عنصر إضافي أول (النحاس)
- 4 ← نسبة النحاس و تقدر بـ 4 %
- Mg ← عنصر إضافي ثاني (المغنزيوم)
- 2 ← نسبة المغنزيوم و تقدر بـ 2 %

3-2-2) الزنـــك و أمزجتـــه : يصنف الزنك و أمزجته حسب طبيعة العناصر المضافة

مثـــال : Zn AL 4 Mo ← سبائك الزنك

- Zn ← عنصر قاعدي (الزنك)
- AL ← عنصر إضافي أول (الألمنيوم)
- 4 ← نسبة الألمنيوم و تقدر بـ 4 %
- Mo ← عنصر إضافي ثاني (الموليبدان)

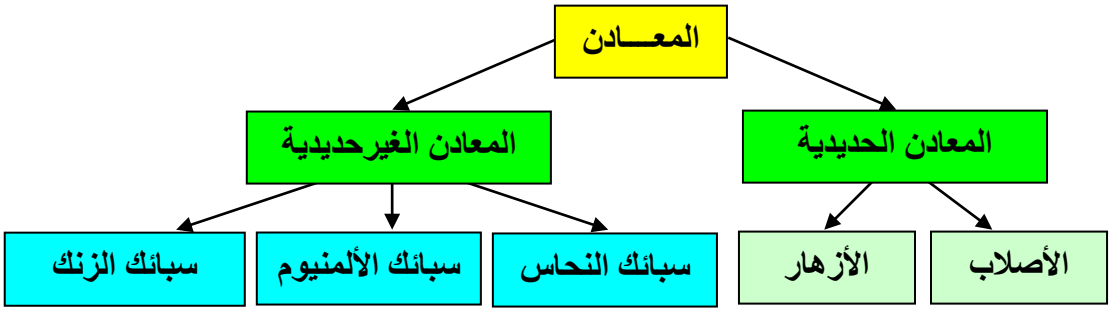
موقع الدراسة
eddiraca.com

المـــــادة : تكنولوجيـــــا	تعييـــــــن المعـــــــادن	متقن أحمد رضا حوحو برحال
القســـــم : 2 هميـــــك		الأستـــــاذ : كحيـــــلي فـــؤاد

1- تمهيـــد : .....

.....

2- تصنيـــف المعـــادن : .....



2-1) المعـادن الحديديـة : .....

.....

2-1-1) الأزهـــار : .....

.....

- كيفيـة إعـداد الأزهـــار : .....

.....

- تعييـــن الأزهـــار : .....

.....

* حديد زهر أبيض : .....

مثـــال : EN-GJ MW 350 4 ← .....

.....

.....

.....

* حديد زهر رمادي : يعين حديد زهر الرمادي بالصنف MB

مثـــال : EN-GJ MB 320 6 ← .....

.....

.....

.....

موقع الدراسة
eddirasa.com

* حديد زهر ذو الغرفيت الكروي : .....

مثـال : EN-GJ S 260 ← .....

.....

.....

* حديد زهر ذو الغرفيت الصفائحي : .....

مثـال : EN-GJ L 240 ← .....

.....

.....

2-1-2) الأصـــلاب : .....

.....

- إعـداد الأصـــلاب : .....

.....

الأزهـــــار ← فرن كهربائي ← محول الأكسجين ← الأصـلاب

- تعييـــن الأصـــلاب : .....

* الصلب ذو الإستعمال العام (الصلب العادي) : .....

.....

مثـــال (1) : S 235 ← .....

.....

.....

مثـــال (2) : E 260 ← .....

.....

.....

مثـــال (3) : GS 285 ← .....

.....

.....

* الصلب الغير ممزوج (الصلب الناعم) : .....

.....

مثـــال (1) : C 30 ← .....

.....

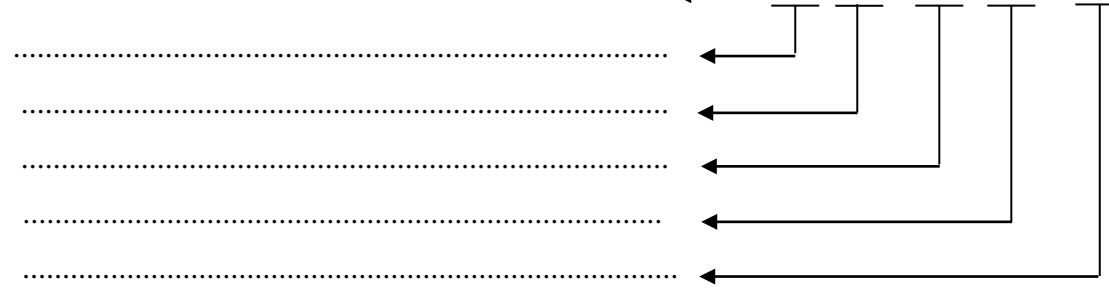
.....

موقع الدراسة
eddiraca.com

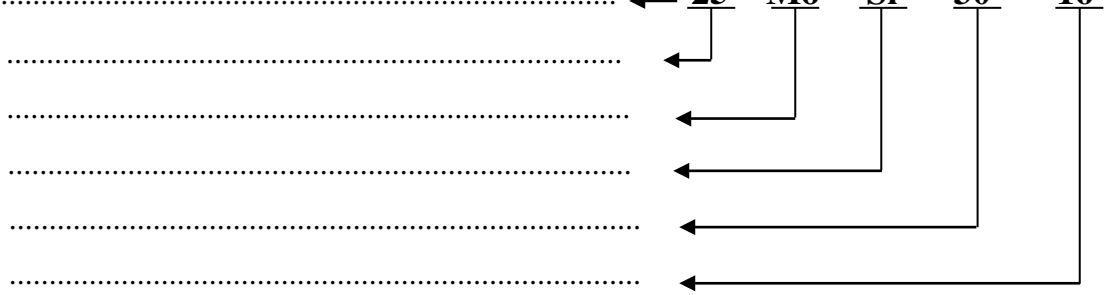
* الصلب السبيكـــي ضعيف المـزج : .....

.....

مثـــــال (1) : 35 Cr Mo 4 12 ←



مثـــــال (2) : 25 Mo Si 30 16 ←



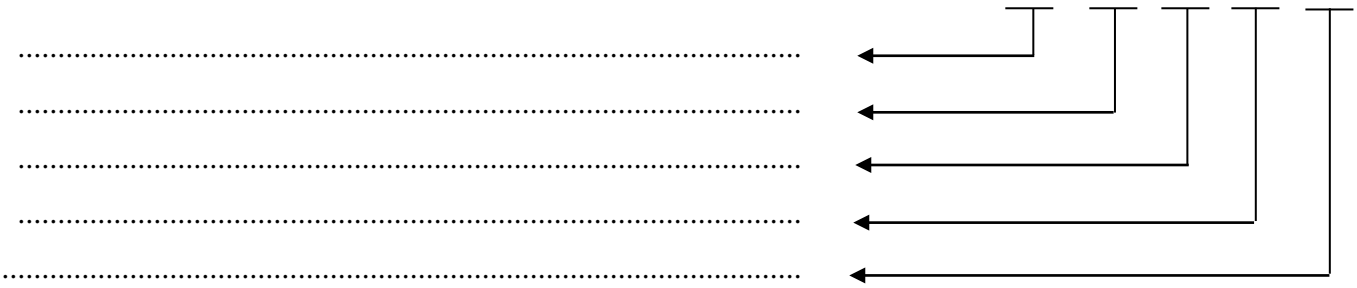
القسمـة	العنـــــــــاصر الكيميـــــــائيـــــــة
4	W ، Si ، Ni ، Mn ، Co ، Cr
10	Nb ، V ، Ta ، Ti ، Pb ، Mg ، Mo ، Cu ، Be ، Al
100	S ، P ، N ، Ce
1000	B

لوحـــة بعـــض العناصـــر الكيميـــائيـــة :

إســـم العنصـــــر	الرمز	إســـم العنصـــــر	الرمز	إســـم العنصـــــر	الرمز
الومنيوم	Al	المنغنيز	Mn	النيوبيوم	Nb
النيكل	Ni	الموليبدان	Mo	القصدير	Sn
الكوبلت	Co	الكروم	Cr	التيتان	Ti
النحاس	Cu	البور	B	التنتان	Ta
الرصاص	Pb	الزنك	Zn	الفوسفور	P
السيليسيوم	Si	الزركنيوم	Zr		
المغنزيوم	Mg	الفناديوم	V		

* صلـب سبيكـي قـوي المـزج : .....

..... ← X 20 Cr Ni 9 11



ملاحظـــــــة : .....

موقع الدراسة
eddirasa.com

2-2) المعادن الغير حديدية (السبائك) : .....

1-2-2) النحاس و أمزجته : .....

.....

البرونـــز ← .....

الصفـــر ← .....

* البرونـــــز : .....

مثـــال : Cu Sn 7 ← .....

.....

.....

.....

مثـــال : Cu Sn 7 Mn 5 Pb 4 ← .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* الصفـــــر : .....

مثـــال : Cu Zn 10 ← .....

.....

.....

.....

مثـــال : Cu Zn 12 Mg 10 ← .....

.....

.....

.....

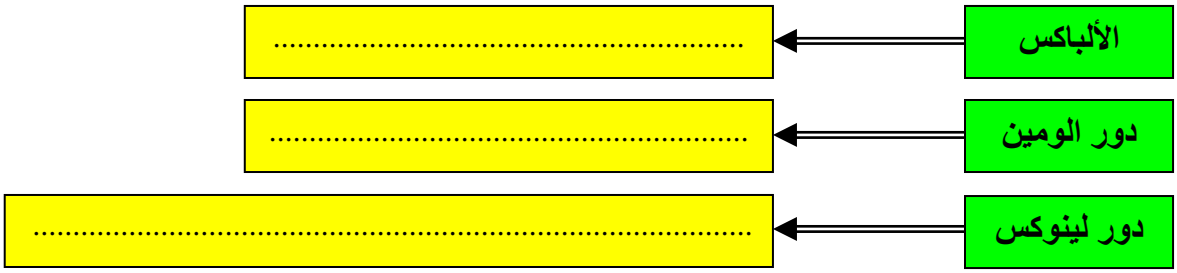
.....

.....

موقع الدراسة
eddirasa.com

2-2-2) **الألمنيوم و أمزجته** : .....

.....



* **الألباكـــس** : .....

مثـــال : **AL Si 13** ← .....

.....

.....

.....

* **دور الوميـــن** : .....

مثـــال : **AL Mg 12** ← .....

.....

.....

.....

* **دور النيوكس** : .....

مثـــال : **AL Cu 4 Mg 2** ← .....

.....

.....

.....

.....

.....

3-2-2) **الزنـــك و أمزجتـــه** : .....

مثـــال : **Zn AL 4 Mo** ← .....

.....

.....

.....

.....

موقع الدراسة
eddirasa.com